

Dokumentacja projektu - system eZdrowia

Zespół 09

Opis tematyki

Celem projektu było zaprojektowanie i implementacja relacyjnej bazy danych wraz z aplikacją webową dla systemu eZdrowia – platformy obsługującej podstawowe procesy administracyjno medyczne w ramach przychodni lub sieci placówek ochrony zdrowia.

System powinien umożliwiać:

- rejestrację i zarządzanie danymi pacjentów oraz lekarzy,
- umawianie wizyt zarówno stacjonarnych, jak i zdalnych (teleporad),
- prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej: e-recept, e-skierowań oraz historii leczenia,
- obsługę płatności za wizyty,
- zarządzanie usługami świadczonymi w ramach wizyt.

Technologie

Baza danych zrealizowana jest w PostgreSQL. Aplikacja oparta jest na frameworku Next.js (React, Node.js), z dostępem do bazy przez Drizzle ORM – schemat definiowany jest w kodzie TypeScript, a zmiany struktury wprowadzane przez migracje. Dane testowe generowane są przy użyciu bibliotek Faker.js oraz drizzle-seed. Środowisko uruchomieniowe skonteneryzowane jest w Dockerze – instancja PostgreSQL uruchamiana jest jako usługa Docker Compose, a aplikacja konfigurowana przez plik .env. Do kontroli wersji wykorzystywany jest system GitLab, z repozytorium pod adresem https://gitlab-stud.elka.pw.edu.pl/upetrash/bd2_09.

Podział pracy:

Ulyana Petrashevich – sformułowanie i przedstawienie tematu projektu, wstępnych technologii (etap 1), utworzenie i korekta modelu pojęciowego (etap 1 i 2), modelu relacyjnego (etap 2), opis tematyki, technologii, modelu pojęciowego, opisu encji, modelu relacyjnego, podsumowania i kierunków rozwoju w dokumentacji końcowej (etap 3).

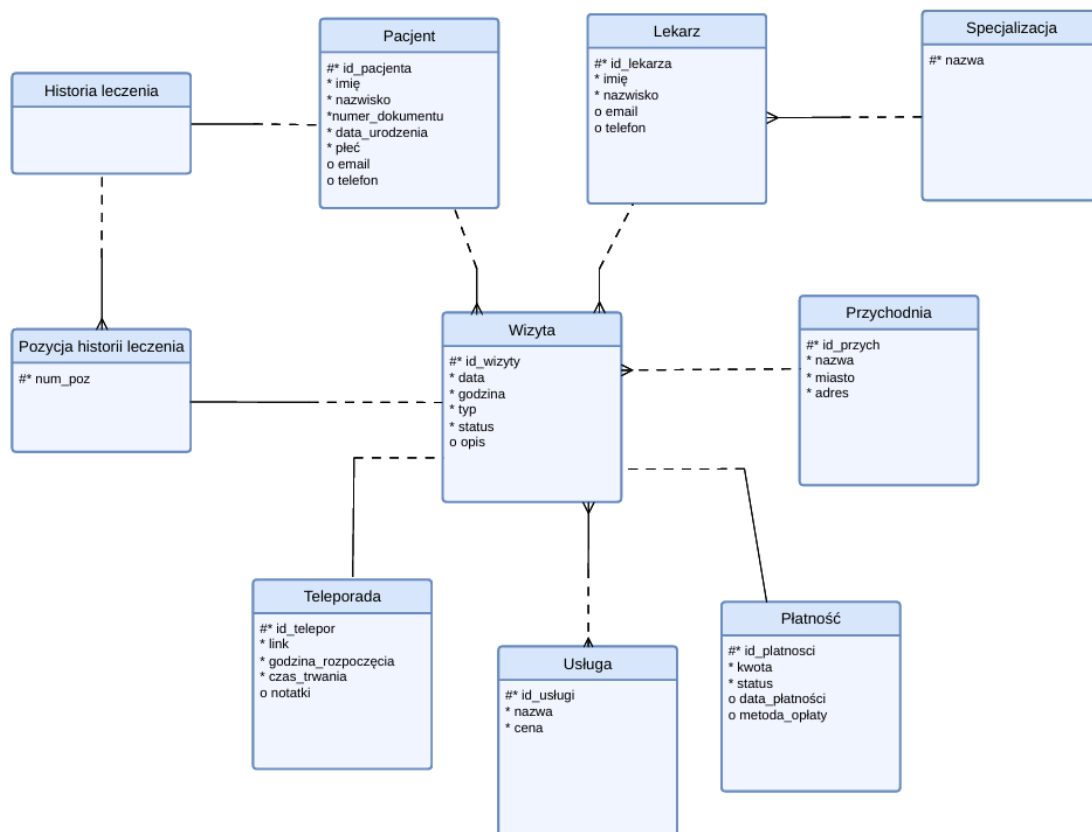
Andrii-Stepan Pryimak – przeniesienie logiki z aplikacji do bazy danych(0001_proc_and_triggers.sql), optymalizacja bazy(indeksowanie i partycjonowanie) oraz opis tych elementów do dokumentacji(etap 3). Propozycje testów charakterystycznych/ akceptacyjnych (plik tests.md) (etap 2)

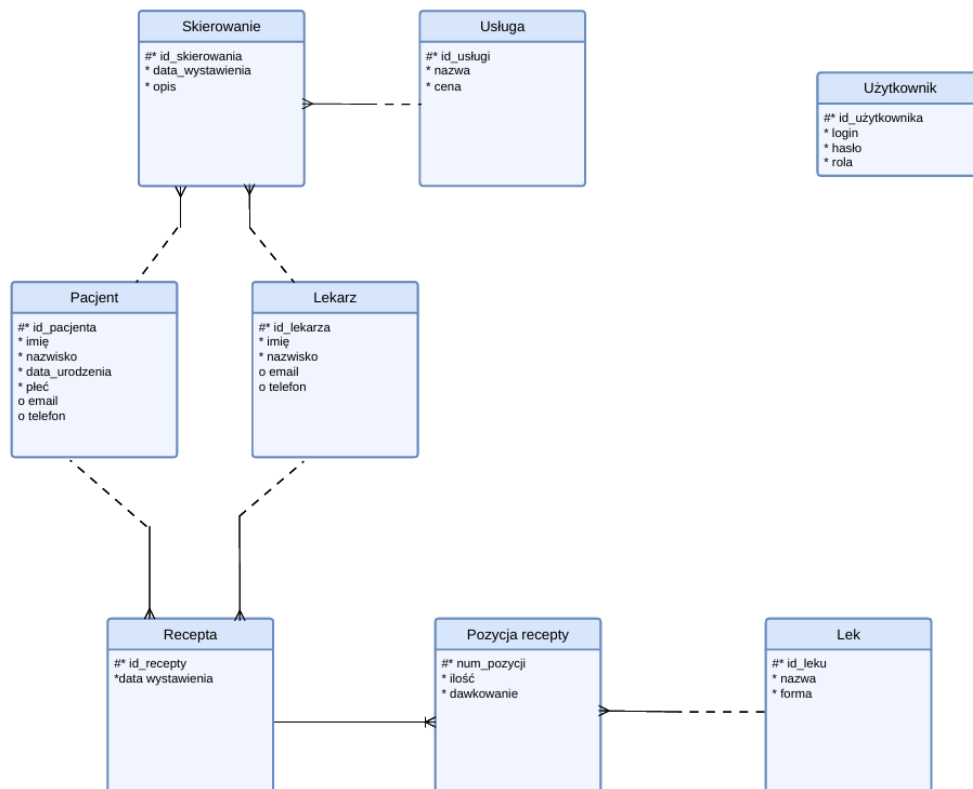
Józef Żyta – Setting up the project, creating SQLs to set up database from the models, implementing the functional requirements of the application

Kyrylo Babikov – implementacja infrastruktury testowej dla projektu (etap 3), konfiguracja środowiska testowego z użyciem Vitest i osobnej bazy PostgreSQL w Dockerze, implementacja 105 testów jednostkowych, integracyjnych, testów procedur w bazie danych oraz testów API.

Maksim Lubentsov – manualne testowanie aplikacji. Naprawienie błędów krytycznych. Implementacja triggerów (0001_proc_and_triggers.sql). Naprawa konfiguracji testów (global-setup.ts). Naprawa mechanizmu migracji i seedowania (run-migration.ts, seed.ts). Opis testów do dokumentacji; wygląd aplikacji do dokumentacji(etap 3). Propozycje testów charakterystycznych i akceptacyjnych (plik funkcji.md) (etap 2).

Model pojęciowy





Encje i ich charakterystyka

Pacjent – reprezentuje osobę korzystającą z usług systemu. Posiada dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, numer dokumentu), datę urodzenia, płeć oraz opcjonalnie dane kontaktowe (e-mail, telefon).

Lekarz – pracownik medyczny świadczący usługi w ramach systemu. Posiada dane osobowe i kontaktowe oraz jest powiązany z jedną specjalizacją medyczną.

Specjalizacja – słownikowa encja opisująca dziedzinę medyczną, w której specjalizuje się lekarz (np. kardiologia, pediatria).

Przychodnia – placówka medyczna, w której odbywają się wizyty stacjonarne. Opisana jest nazwą i adresem.

Wizyta – centralna encja systemu. Łączy pacjenta z lekarzem i przychodnią, określa datę, godzinę, typ (stacjonarna / zdalna), status oraz opcjonalny opis. Z wizytą mogą być powiązane usługi, płatność, teleporada oraz pozycje historii leczenia.

Teleporada – rozszerzenie wizyty zdalnej. Zawiera link do połączenia, godzinę rozpoczęcia, czas trwania i notatki.

Usługa – świadczenie medyczne lub administracyjne oferowane w ramach wizyty (np. badanie, konsultacja). Posiada nazwę i cenę. Jedna wizyta może obejmować wiele usług.

Płatność – informacja o rozliczeniu wizyty: kwota, status płatności, data i metoda.

Historia leczenia – agregat dokumentujący przebieg leczenia pacjenta, grupujący kolejne pozycje.

Pozycja historii leczenia – pojedynczy wpis w historii leczenia, powiązany z konkretną wizytą.

Recepta – dokument wystawiany pacjentowi przez lekarza podczas wizyty, zawierający datę wystawienia.

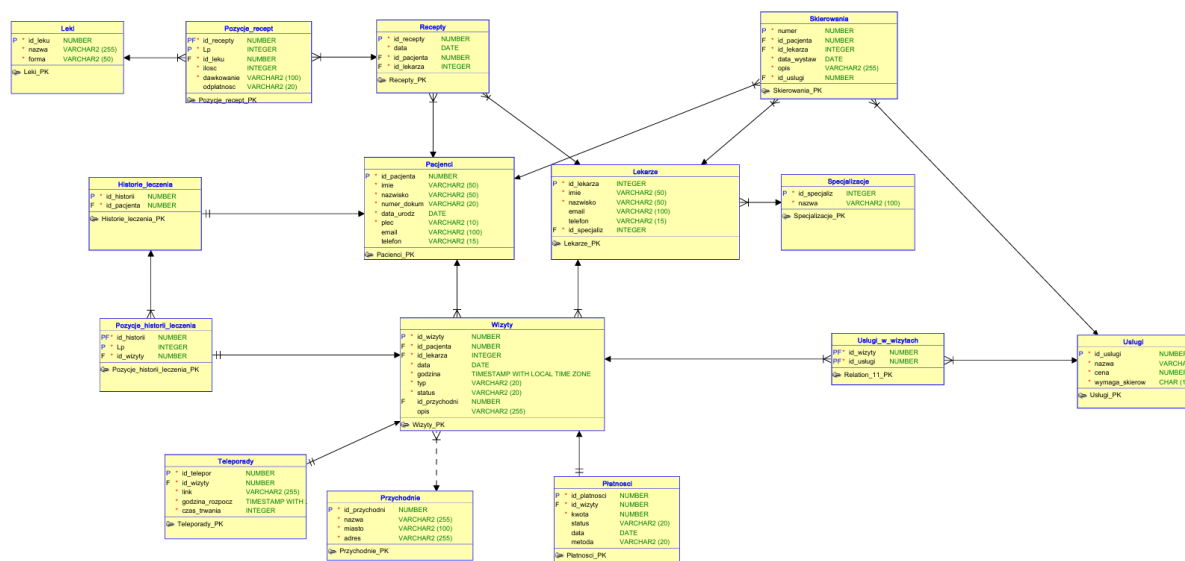
Pozycja recepty – pojedynczy lek na receptce z określoną ilością i dawkowaniem.

Lek – słownikowa encja opisująca dostępny preparat medyczny (nazwa, forma).

Skierowanie – dokument wystawiany pacjentowi przez lekarza, kierujący go do innego specjalisty lub na badanie. Zawiera opis i datę wystawienia. Może być powiązane z konkretną usługą.

Użytkownik – konto systemowe umożliwiające logowanie do aplikacji. Posiada login, hasło i rolę (np. lekarz, pacjent, administrator).

Model relacyjny



Model relacyjny został opracowany na podstawie modelu pojęciowego. Główne encje i relacje pozostały bez zmian, każda encja odpowiada osobnej tabeli, a atrybuty stały się kolumnami z określonymi typami danych i ograniczeniami. Jedyną istotną zmianą strukturalną było wprowadzenie tabeli pośredniej Usługi_w_wizytach, realizującej relację wiele-do-wielu między tabelami Wizyty i Usługi.

Procedury i funkcje

Przeniesiono logikę z poziomu aplikacji od bazy danych, zaimplementowano zestaw procedur:

1. Zarządzanie wizytami i konsultacjami

- `umow_wizyte(p_id_pacjenta, p_id_lekarza, p_data, p_godzina, p_typ, p_id_przychodni)`
 - Inicjuje nowy rekord w tabeli Wizyty z domyślnym statusem "Zaplanowana"
 - Weryfikuje poprawność danych wejściowych i integruje wizytę z wybraną placówką.
- `zrealizuj_wizyte(p_id_wizyty, p_opis_lekarski)`
 - Aktualizuje status wizyty na "Zakończona".
 - Automatycznie tworzy wpis w tabeli Historie leczenia pacjenta, przenosząc opis lekarski, co gwarantuje pełną dokumentację przebiegu leczenia bez konieczności wykonywania dodatkowych zapytań z poziomu aplikacji.
- `anuluj_wizyte(p_id_wizyty)`
 - Zmienia status wizyty na "Anulowana".
 - Zwalnia termin w kalendarzu lekarza, umożliwiając ponowną rejestrację innych pacjentów.
 - Zapewnia spójność finansową, inicjując proces korekty płatności powiązanej z daną wizytą.

2. Dokumentacja medyczna i farmaceutyczna

- `dodaj_pacjenta(...)`
 - Zarządza dodawaniem nowych pacjentów do systemu.
- `wystaw_recepte(p_data, p_id_pacjenta, p_id_lekarza)`
 - Generuje unikalny dokument recepty przypisany do wizyty
 - Umożliwia śledzenie pełnej historii leczenia pacjenta poprzez powiązanie recepty z konkretnym lekarzem prowadzącym
- `wystaw_skierowanie(p_numer, p_id_pacjenta, p_id_lekarza, p_data_wystaw, p_opis, p_id_uslugi)`
 - Tworzy rekord skierowania. Gwarantuje, że każde skierowanie posiada unikalną sygnaturę

3. Mechanizmy kontrolne

- `check_double_booking()`

- Przed każdym wstawieniem (INSERT) lub aktualizacją (UPDATE) wizyty, sprawdza, czy lekarz nie posiada już przypisanej innej wizyty w tym samym czasie. Jeśli wykryje konflikt, baza danych odrzuca transakcję, co uniemożliwia powstanie "podwójnych rezerwacji"
- prevent_paid_deletion()
 - Blokuje usuwanie rekordów z tabeli Płatności, które zostały już oznaczone jako "Zapłacona".
- fn_czy_lekarz_dostepny(...)
 - Udostępnia logikę sprawdzenia dostępności lekarza jako gotową do użycia funkcję logiczną.

Testy

1. Testy Jednostkowe (Unit Tests)

- format.test.ts
 - Weryfikacja funkcji pomocniczych odpowiedzialnych za poprawne formatowanie danych surowych do widoku użytkownika (m.in. konwersja dat ISO, obsługa wartości null/undefined, formatowanie waluty do dwóch miejsc po przecinku oraz reprezentacja wartości logicznych jako "Tak"/"Nie").
- entities.test.ts
 - Testy integralności konfiguracji systemowej. Sprawdzają poprawność mapowania obiektów ORM na konfigurację interfejsu, obecność kluczy głównych, pól wymaganych oraz relacji słownikowych dla wszystkich encji w systemie.
- crud-encoding.test.ts
 - Weryfikacja algorytmów kodowania i dekodowania identyfikatorów rekordów (w tym kluczy złożonych). Gwarantuje bezpieczne przesyłanie ID w adresach URI oraz poprawną obsługę wyjątków w przypadku braku wymaganych składowych klucza.

2. Testy Integracyjne (Integration Tests)

- crud.test.ts
 - Testy operacji bazodanowych za pośrednictwem warstwy serwerowej CRUD. Sprawdzają stronicowanie, wyszukiwanie tekstowe rekordów, automatyczne uzupełnianie pól domyślnych przez procedury składowane oraz poprawne działanie operacji zapisu i odczytu dla relacji z kluczami złożonymi (pozycje_recept).
- db-triggers.test.ts

- Bezpośrednia weryfikacja logiki biznesowej zaszytej w bazie danych (wyzwalacze i transakcje). Testy pokrywają:
 - T-DB-01: Blokadę podwójnej rezerwacji lekarza na tę samą godzinę (*double-booking*).
 - T-DB-02: Spójność transakcyjną (rollback) przy błędach w pozycjach recepty oraz blokadę usuwania opłaconych należności.
 - T-DB-02: Sprawdzenie ujemnej kwoty.
- workflows.test.ts
 - Testy end-to-end kluczowych procesów biznesowych i agregacji danych. Obejmują m.in. pobieranie statystyk pulpitu, generowanie pełnego profilu pacjenta (wizyty, recepty, skierowania) oraz testy scenariuszy:
 - T-APP-01: Rezerwacja wizyty z automatycznym wyliczeniem sumy i wygenerowaniem płatności.
 - T-APP-03: Wystawianie skierowań lekarskich z zachowaniem spójności relacji kluczy obcych.

3. Testy Integracyjne API (API Route Tests)

- routes.test.ts
 - Weryfikacja endpoints HTTP systemu (routing dynamiczny Next.js [entity]). Testuje pełny cykl życia żądań (GET, POST, PUT, DELETE) dla operacji na zasobach pacjentów i lekarzy oraz asercje kodów odpowiedzi (200 OK, 201 Created, 404 Not Found dla nieistniejących encji lub identyfikatorów).

4. Testy Interfejsu Użytkownika (UI & Form Tests)

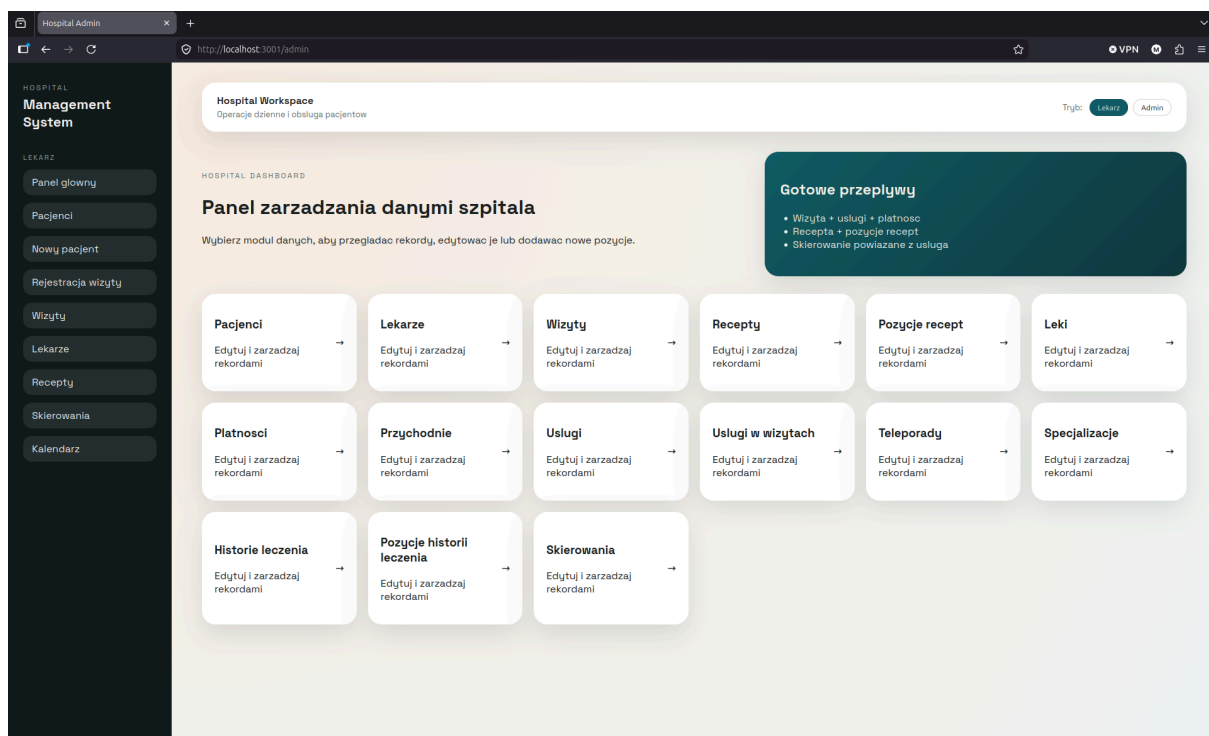
- form-validation.test.tsx (JSDOM) - T-UNIT-01: Testy walidacji formularzy po stronie klienta przed wysłaniem żądania do API. Weryfikują m.in. blokowanie zapisu przy błędnym formacie numeru telefonu oraz sprawdzają, czy zapytanie sieciowe fetch nie jest wysyłane w przypadku błędów walidacji.
- ui.test.tsx (JSDOM) - T-UNIT-03: Testy poprawnego renderowania głównego panelu zarządzania danymi szpitala. Sprawdzają zgodność liczby wygenerowanych kafelków z listą konfiguracji encji, poprawność generowanych linków URL oraz obecność kluczowych nagłówków interfejsu.

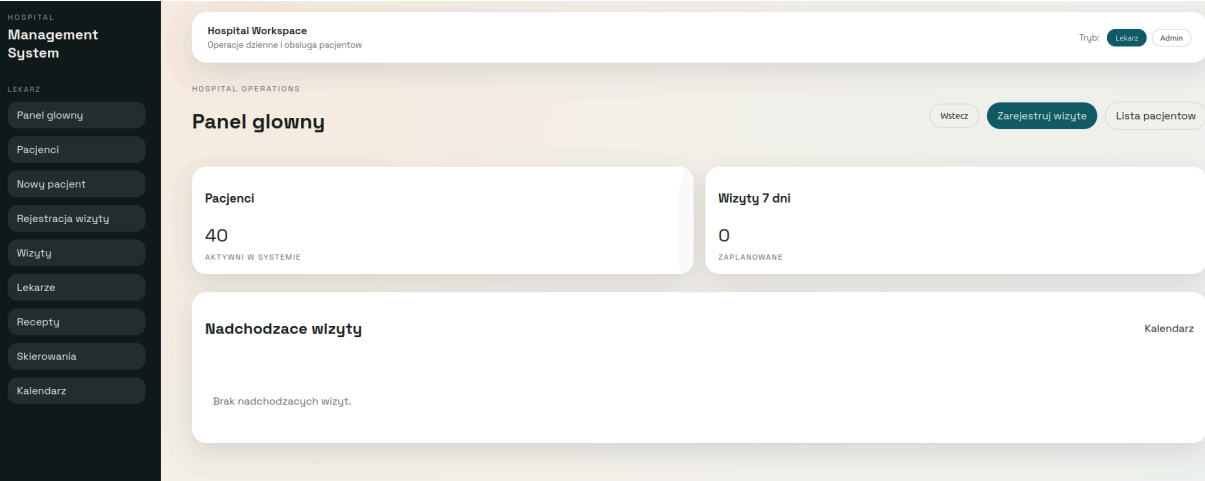
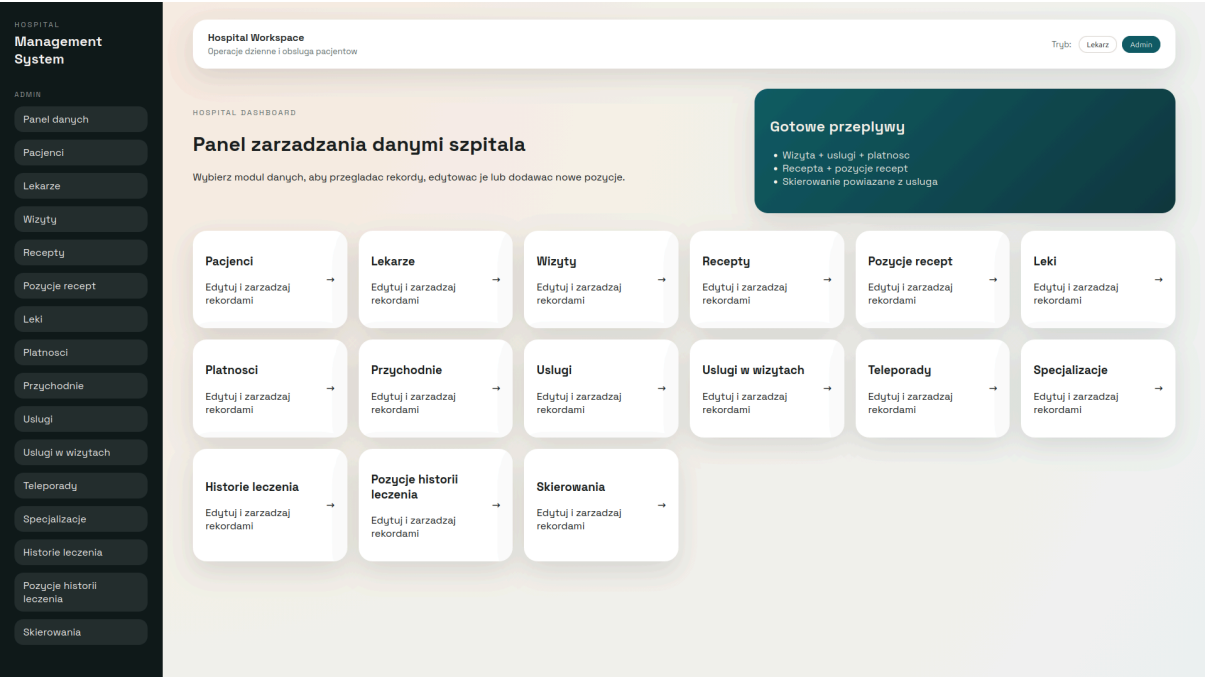
Zaimplementowane optymalizacje

W ramach prac optymalizacyjnych skupiono się na poprawie wydajności zapytań przy rosnącej skali danych

- **Indeksowanie:** Utworzono indeksy na kluczowych kolumnach wykorzystywanych w filtrowaniu i wyszukiwaniu: nazwisko(tabela Pacjenci), data oraz id_lekarza(tabela Wizyty)
- **Partycjonowanie:** Zastosowano partycjonowanie zakresowe dla tabeli wizyt na podstawie kolumny data. Podział danych na roczne partycje pozwala na szybsze wykonywania zapytań historycznych i efektywniejsze zarządzanie przestrzenią dyskową

Wygląd aplikacji





Główny panel

HOSPITAL

Management System

LEKARZ

Panel główny

Pacjenci

Nowy pacjent

Rejestracja wizyty

Wizyty

Lekarze

Recepty

Skierowania

Kalendarz

Hospital Workspace

Operacje dzienne i obsługa pacjentów

Tryb:

Lekarz

 Admin

REJESTRACJA

Nowa wizyta

Witacz

Pacjent

Wybierz pacjenta

Lekarz

Wybierz lekarza

Przychodnia

Bez przypisania

Data

mm / dd / yyyy

Godzina

.. :

Typ wizyty

Konsultacja

Status

Zaplanowana

Opis

Zapisz wizytę

Nowy pacjent

Dodanie wizyty

HOSPITAL

Management System

LEKARZ

Panel główny

Pacjenci

Nowy pacjent

Rejestracja wizyty

Wizyty

Lekarze

Recepty

Skierowania

Kalendarz

Hospital Workspace

Operacje dzienne i obsługa pacjentów

Tryb:

Lekarz

 Admin

PACJENT

Nowy pacjent

Wroc do listy

Imie

Nazwisko

Numer dokumentu

Data urodzenia

Plec

Email

mm / dd / yyyy

K

Telefon

Zapisz pacjenta

Dodanie pacjenta

HOSPITAL

Management System

LEKARZ

Panel glówny

Pacjenci

Nowy pacjent

Rejestracja wizyty

Wizyty

Lekarze

Recepty

Skierowania

Kalendarz

PACJENCI

Lista pacjentów

Wstecz

Szukaj pacjenta...

Szukaj

Nowy pacjent

ID	Pacjent	Telefon	Data urodzenia	Ostatnia wizyta
1925	Arnaldo Abshire	681621340	1983-01-25	2025-03-30
1928	Demarco Batz	679299420	1997-11-02	2025-03-26
1908	Faustino Boyer	685393909	1968-01-08	2025-05-26
1930	Maximus Conn	645893881	1993-05-26	2025-03-04
1904	Dawn Considine	617276799	1984-06-03	-
1897	Edythe Crooks	688431452	2000-07-01	2025-04-06
1900	Ellis Cruickshank	640385365	1983-06-30	2025-05-28
1901	Dee Cummings	615840302	1974-11-13	-
1919	Lulu Dare	611391095	2005-09-30	-
1921	Elmira Dicki	645622231	1999-02-24	2025-06-06
1895	Idell Douglas	672596447	1961-06-12	2025-04-23
1898	Jaclyn Erdman	690648217	1968-07-31	2025-04-03
1905	Nola Ferry	667017673	1971-02-20	2025-04-18
1896	Sydney Franey	663897891	1987-10-20	2025-01-21
1923	Florida Funk	673223567	1983-11-04	2025-02-19
1914	Ed Haag	674096129	1985-03-29	2025-04-28

HOSPITAL

Management System

LEKARZ

Panel glówny

Pacjenci

Nowy pacjent

Rejestracja wizyty

Wizyty

Lekarze

Recepty

Skierowania

Kalendarz

RECEPTY

Lista recept

Wstecz

Szukaj po pacjencie lub lekarzu...

Szukaj

Nowa recepta

ID	Pacjent	Lekarz	Data	Pozycja
1471	Ellis Cruickshank	Erick Marks	2025-06-29	2
1451	Rosella Stiedemann	Erick Marks	2025-06-11	3
1467	Kirstin Kulas	Betty Stracke	2025-06-08	1
1474	Florida Funk	Casper Armstrong	2025-05-21	2
1479	Alize McLaughlin	Monty Nienow	2025-05-16	1
1472	Grayson Schumm	Eriberto Howell	2025-05-16	3
1469	Donavon Wintheiser	Monty Nienow	2025-05-14	3
1464	Alize McLaughlin	Casper Armstrong	2025-05-12	1
1477	Melvin Lueilwitz	Betty Stracke	2025-05-09	2
1473	Alfredo Monahan	Fletcher Goyette-Mohr	2025-05-08	1
1465	Flavio Ullrich	Eldon Ankunding	2025-05-05	2
1452	Grayson Schumm	Eriberto Howell	2025-04-23	1
1484	Brionna Heaney	Casper Armstrong	2025-04-19	3
1455	Alfredo Monahan	Eldon Ankunding	2025-04-14	1
1470	Arnaldo Abshire	Geovany Witting	2025-04-14	1
1461	Jaclyn Erdman	Erick Marks	2025-04-08	1

HOSPITAL

Management System

LEKARZ

Panel główny

Pacjenci

Nowy pacjent

Rejestracja wizyty

Wizyty

Lekarze

Recepty

Skierowania

Kalendarz

Hospital Workspace

Operacje dzienne i obsługa pacjentów

Tryb: Lekarz Admin

SKIEROWANIA

Lista skierowań

Wstecz Szukaj po pacjencie, lekarzu lub i Szukaj Nowe skierowanie

Numer	Pacjent	Lekarz	Usługa	Data
7024	Alfred Konopelski	Casper Armstrong	Rehabilitacja	2025-06-26
7001	Alfred Konopelski	Erick Marks	Konsultacja neurologiczna	2025-06-23
7006	Wanda Windler	Patsy Moen	Konsultacja kardiologiczna	2025-06-20
7025	Sydney Franey	Eldon Ankunding	Konsultacja neurologiczna	2025-06-19
7022	Ambrose Torphy	Eriberto Howell	Konsultacja kardiologiczna	2025-06-15
7012	Dawn Considine	Eriberto Howell	Konsultacja kardiologiczna	2025-06-12
7002	Grayson Schumm	Eriberto Howell	Konsultacja kardiologiczna	2025-06-11
7004	Tremayne Predovic	Casper Armstrong	Rehabilitacja	2025-06-10
7023	Mauricio Jast	Fletcher Goyette-Mohr	Rehabilitacja	2025-06-07
7007	Rosella Stiedemann	Betty Stracke	Konsultacja neurologiczna	2025-05-24
7014	Brionna Heaney	Casper Armstrong	Rehabilitacja	2025-05-19
7016	Maximus Conn	Patsy Moen	Rehabilitacja	2025-05-10
7028	Alfred Konopelski	Austen Hilpert	Rehabilitacja	2025-04-27
7008	Florida Funk	Austen Hilpert	Konsultacja kardiologiczna	2025-04-08
7010	Maximus Conn	Geovany Witting	Konsultacja neurologiczna	2025-04-06
7013	Veda Harris	Fletcher Goyette-Mohr	Rehabilitacja	2025-03-30

Tablicy

Podsumowanie i dalsze kierunki rozwoju

W ramach projektu zaprojektowano i zaimplementowano system eZdrowia wspierający obsługę podstawowych procesów administracyjnych i medycznych. Opracowano relacyjną bazę danych w PostgreSQL oraz aplikację webową opartą na technologii Next.js. System umożliwia zarządzanie pacjentami, lekarzami i wizytami, prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej, obsługę teleporad, recept, skierowań oraz płatności. Istotnym elementem projektu było przeniesienie części logiki biznesowej do warstwy bazy danych poprzez implementację procedur, funkcji i mechanizmów kontrolnych. Pozwoliło to zapewnić większą spójność danych oraz ograniczyć możliwość występowania błędów wynikających z niepoprawnych operacji wykonywanych przez aplikację. Dodatkowo zastosowano wybrane techniki optymalizacji, takie jak indeksowanie i partycjonowanie danych, żeby ulepszyć wydajność systemu przy większej liczbie rekordów.

W przyszłości system mógłby zostać rozszerzony o dodatkowe funkcjonalności zwiększające jego wydajność i użyteczność, np:

- zastosowanie replikacji bazy danych oraz zaawansowanych mechanizmów tworzenia i odtwarzania kopii zapasowych,
- wdrożenie mechanizmów rejestracji zmian danych medycznych umożliwiających śledzenie historii modyfikacji rekordów,

- integracja z zewnętrznymi systemami e-zdrowia w celu automatycznej wymiany i synchronizacji danych medycznych.